Boletín 4 · Conteo

Principios de adición y de multiplicación, inclusión–exclusión y cotas

Luis Lafuente Molinero

Versión del 12/11/2026

Cómo usar este boletín. Antes de mirar una solución, escribe qué hay que contar y cómo vas a partirlo: es la mitad del problema. Las soluciones están al final; cada una empieza por la estrategia y acaba con el error típico, que conviene leer aunque se haya acertado.

Cómo está ordenado. Por tipos de problema y, dentro de cada tipo, de menos a más:

Calentamiento.	Para comprobar que se han entendido las definiciones. Hazlos todos, y primero.
Básicos.	Resultados que se aprenden mejor demostrándolos uno mismo; los demás problemas los usan.
Práctica.	Para afianzar las técnicas: el grueso del boletín.
Examen.	Como los de la prueba de progreso, con su puntuación.
Retos.	Van más allá de lo que pide la prueba, para quien quiera más.

La dificultad, entre corchetes, es el tiempo que pide a quien ha estudiado la teoría: [05] un momento; [10] un par de minutos; [15] unos diez minutos; [20] veinte minutos; [25] media hora, y hace falta una idea; [30] una hora o más. ▶ señala los más recomendados.

Lo que se usa. A, B, C, $A_1, \dots, A_n$ son subconjuntos finitos de un universo finito U, y $|A|$ es el número de elementos de A.

- **Principio de adición.** Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos dos a dos, entonces $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|$. En particular, $|A^c| = |U| - |A|$.
- **Principio de multiplicación.** $|A_1 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdots |A_n|$. Por etapas: si la primera etapa tiene m_1 opciones y, sea cual sea la elegida, la segunda tiene m_2, y así hasta la n-ésima, hay $m_1 m_2 \cdots m_n$ resultados. Importa cuántas opciones hay en cada etapa, no cuáles. Si el número de opciones cambia según lo elegido: casos, y se suma.
- **Principio de inclusión–exclusión.** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ y

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

- **Cotas.** $|A \cap B| \geqslant |A| + |B| - |U|$ y, en general, $|A_1 \cap \cdots \cap A_n| \geqslant |A_1| + \cdots + |A_n| - (n-1)|U|$.

© 2026 Luis Lafuente Molinero · CC BY-NC-SA 4.0 · llafuent.github.io/md2627

Calentamiento

1. [05] Cardinales

Solución, p. 7

Calcular $|\{\emptyset\}|$, $|\{1,\{1\}\}|$, $|\{1,1,2\}|$, $|\mathcal{P}(\{1,2,3\})|$, $|\{1,2\}\times\{a,b,c\}|$ y $|\emptyset\times\{1\}|$.

2. [05] Un Venn con números

Solución, p. 7

En un diagrama de Venn de dos conjuntos A y B hay 7 elementos en $A\setminus B$, 3 en $A\cap B$, 5 en $B\setminus A$ y 4 fuera de $A\cup B$. Calcular $|A|$, $|B|$, $|A\cup B|$, $|A\setminus B|$, $|U|$ y $|(A\cup B)^c|$.

3. [10] Un PIN de dos dígitos

Solución, p. 7

Un PIN es una cadena de dos dígitos, de 00 a 99. ¿Cuántos PIN hay (a) en total; (b) cuyos dígitos suman 9 o 17; (c) con exactamente un 7; (d) sin ningún 7?

Básicos

▶ 4. [10] La diferencia

Solución, p. 7

Demostrar que $|A\setminus B| = |A| - |A\cap B|$. ¿Es cierto que $|A\setminus B| = |A| - |B|$?

5. [10] Monotonía y la desigualdad de la unión

Solución, p. 7

Demostrar:

(a) si $A\subset B$, entonces $|A|\leqslant|B|$;
(b) $|A\cup B|\leqslant|A|+|B|$, y la igualdad se da si y solo si $A\cap B=\emptyset$;
(c) $|A\cap B|\leqslant|A|$.

6. [15] Las siete regiones

Solución, p. 8

Demostrar que los siete conjuntos

$$A\setminus(B\cup C),\quad B\setminus(A\cup C),\quad C\setminus(A\cup B),\quad (A\cap B)\setminus C,\quad (A\cap C)\setminus B,\quad (B\cap C)\setminus A,\quad A\cap B\cap C$$

son disjuntos dos a dos y que su unión es $A\cup B\cup C$. Deducir que $|A\cup B\cup C|$ es la suma de sus siete cardinales. ¿Forman siempre una partición de $A\cup B\cup C$?

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 5.10, pp. 173–175)

▶ 7. [15] «Solo A»

Solución, p. 8

Demostrar que $|A\setminus(B\cup C)| = |A| - |A\cap B| - |A\cap C| + |A\cap B\cap C|$, y dar un ejemplo en el que $|A\setminus B|\neq|A\setminus(B\cup C)|$.

8. [10] Órdenes y filas

Solución, p. 8

(a) Demostrar que n objetos distintos se pueden ordenar en fila de $n! = n(n-1)\cdots 2\cdot 1$ maneras.
(b) ¿De cuántas maneras se pueden poner en fila k de ellos ($1\leqslant k\leqslant n$)?
(c) Ocho corredores disputan una final. ¿Cuántos podios (oro, plata y bronce) son posibles?

9. [20] Inclusión–exclusión con cuatro conjuntos

Solución, p. 9

Escribir la fórmula de inclusión–exclusión para $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$. ¿Cuántos términos tiene? Demostrarla contando cuántas veces cuenta la fórmula a un elemento que está en exactamente k de los cuatro conjuntos ($k = 0, 1, 2, 3, 4$).

Práctica

10. [10] Cadenas de bits

Solución, p. 9

(a) ¿Cuántos elementos tiene $\{1, 2, 3\} \times \{x, y\} \times \{0, 1, 2, 3\}$?
(b) ¿Cuántas cadenas de 10 bits empiezan por 1 o acaban en 01?

▶ 11. [15] Divisibles por 2, 3 o 5

Solución, p. 9

¿Cuántos enteros del 1 al 1000 son divisibles por 2, por 3 o por 5? ¿Cuántos no son divisibles por ninguno de los tres?

12. [15] Contraseñas de cuatro caracteres

Solución, p. 10

Una web pide contraseñas de 4 caracteres, cada uno una letra minúscula (26, sin la ñ) o un dígito (10), con al menos una letra y al menos un dígito. ¿Cuántas contraseñas válidas hay?

13. [15] Contraseñas de seis caracteres

Solución, p. 10

Con los mismos 36 caracteres, ¿cuántas contraseñas de 6 caracteres tienen (a) al menos un dígito; (b) al menos una letra y al menos un dígito?

14. [10] Contraseñas de seis a ocho caracteres

Solución, p. 10

Un sistema acepta contraseñas de entre 6 y 8 caracteres. El primero tiene que ser una letra minúscula (26, sin la ñ) y los demás pueden ser letras minúsculas o dígitos. ¿Cuántas contraseñas acepta?

(adaptado de Lehman, Leighton y Meyer 2010, §11.2.4, p. 317)

15. [15] Contraseñas sin repetir carácter

Solución, p. 11

Con los mismos 36 caracteres, ¿cuántas contraseñas de 4 caracteres (a) no repiten ningún carácter; (b) repiten alguno; (c) no repiten ninguno y tienen al menos una letra y al menos un dígito?

16. [20] Sin dos vocales seguidas

Solución, p. 11

Con los mismos 36 caracteres, y pudiendo repetirlos, ¿cuántas contraseñas de 4 caracteres no tienen dos vocales seguidas?

▶ 17. [10] Un recuento que cuenta de más

Solución, p. 11

Para contar las contraseñas del problema 12, alguien razona: «se elige la posición del dígito (4 maneras), el dígito (10), la posición de una letra entre las otras tres (3), la letra (26) y los otros dos caracteres (36^2): hay $4 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 26 \cdot 36^2$ contraseñas». ¿Qué falla? ¿Cuántas veces cuenta este método la contraseña `a1b2`? ¿Y `a111`?

18. [20] Las rutas de un repartidor

Solución, p. 12

Un repartidor sale de su base, la ciudad A, pasa una sola vez por cada una de las otras $n-1$ ciudades de su zona y vuelve a A.

(a) ¿Cuántas rutas distintas puede seguir? ¿Y si una ruta y la misma recorrida al revés se cuentan como una sola ($n \geqslant 3$)?

(b) Con cinco ciudades, A, B, C, D y E, y la base en A: ¿en cuántas rutas no llega a E hasta haber pasado por B o por C?

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 5.6 y 5.7, p. 165)

19. [20] Permutaciones con 42, 04 o 60

Solución, p. 12

¿En cuántas ordenaciones de los diez dígitos $0, 1, \ldots, 9$, cada uno una vez, aparecen seguidos el 4 y el 2 (en ese orden: «42»), o «04», o «60»? Por ejemplo, 7295413806 no tiene ninguno («06» no cuenta), y 7256043819 tiene «60» y «04».

(adaptado de Lehman, Leighton y Meyer 2010, §11.8.3, pp. 336–337)

20. [10] Una encuesta con las regiones dadas

Solución, p. 12

En una encuesta a 100 estudiantes sobre los lenguajes que han usado, Python (P), Java (J) y C (C): 18 han usado solo Python, 12 solo Java, 9 solo C, 10 Python y Java pero no C, 7 Python y C pero no Java, 5 Java y C pero no Python, 4 los tres y 35 ninguno. Calcular $|P|$, $|J|$, $|C|$, $|P \cap J|$, $|P \cap C|$, $|J \cap C|$ y $|P \cup J \cup C|$, y comprobar con ellos la fórmula de inclusión–exclusión. ¿Cuántos han usado exactamente dos lenguajes? ¿Y al menos dos?

▶ 21. [15] Permisos de apps

Solución, p. 12

De 200 apps de un catálogo, 90 piden la localización (L), 80 la cámara (C) y 70 el micrófono (M); 40 piden L y C, 30 piden L y M, 35 piden C y M, y 15 los tres permisos.

(a) ¿Cuántas apps no piden ninguno de los tres permisos?

(b) ¿Cuántas piden solo la localización?

(c) ¿Cuántas piden exactamente dos?

(d) Dibujar el diagrama de Venn con el número de cada región, y justificar cada número con una igualdad entre conjuntos.

22. [20] Datos en negativo

Solución, p. 13

Un equipo mantiene sus microservicios en tres lenguajes, Python, Go y Rust, y cada microservicio usa al menos uno de ellos. 12 no usan Python, 15 no usan Go y 9 no usan Rust; 8 usan Python y Go, 10 Python y Rust, 7 Go y Rust, y 5 los tres. (a) ¿Cuántos microservicios hay? (b) ¿Cuántos usan solo Go? (c) ¿Cuántos usan exactamente uno de los tres lenguajes?

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 5.12, pp. 178–180)

23. [15] ¿Entre qué valores?

Solución, p. 13

Un universo U tiene 15 elementos, y $A, B \subset U$ tienen 12 y 9. ¿Entre qué valores puede estar $|A \cap B|$? ¿Y $|A \cup B|$? Para cada extremo, dar conjuntos A y B que lo alcancen.

▶ **24.** [20] **Los pensionistas** *Solución, p. 14*

En un grupo de pensionistas, el 70 % ha perdido un ojo, el 75 % una oreja, el 80 % un brazo y el 85 % una pierna.

(a) ¿Qué porcentaje, como mínimo, ha perdido las cuatro cosas? Justificar que es el mínimo.

(b) ¿Entre qué valores puede estar el porcentaje de los que no han perdido nada? Justificar que los dos extremos se alcanzan.

(el (a), de Carroll 1885, nudo X)

25. [20] **Bloques compartidos** *Solución, p. 14*

Un disco tiene 1000 bloques. Un archivo X ocupa 600 bloques, otro Y ocupa 450 y un tercero Z ocupa 300 (un bloque puede ser de varios archivos, como en los sistemas de archivos que eliminan duplicados).

(a) Demostrar que X e Y comparten al menos 50 bloques, y que pueden compartir exactamente 50.

(b) ¿Se puede asegurar que algún bloque es de los tres archivos?

Examen

26. [20] **Repositorios** *(3 puntos)* *Solución, p. 14*

De los 250 repositorios de una asignatura, 120 tienen tests (T), 105 integración continua (I) y 90 documentación (D); 50 tienen tests e integración continua, 40 tests y documentación, 35 integración continua y documentación, y 20 las tres cosas. ¿Cuántos repositorios (a) no tienen ninguna de las tres cosas; (b) tienen solo tests; (c) tienen exactamente una de las tres?

27. [20] **Selección** *(2 puntos)* *Solución, p. 15*

En un proceso de selección, 120 candidatos hacen una prueba de redes (R) y otra de bases de datos (B). 18 no superan ninguna y 30 superan las dos; los que superan solo la de redes son el triple de los que superan solo la de bases de datos. ¿Cuántos superan la prueba de redes?

28. [20] **Envíos de una práctica** *(2 puntos)* *Solución, p. 15*

Al revisar los envíos de una práctica, al menos el 82 % compila sin avisos, el 88 % pasa los tests, el 90 % está documentado y el 93 % sigue la guía de estilo. ¿Qué porcentaje, como mínimo, cumple las cuatro cosas? Justificar que es el mínimo.

▶ **29.** [25] **Ejecuciones** *(3 puntos)* *Solución, p. 15*

En 200 ejecuciones de tres procesos, A termina bien en 140, B en 115 y C en 95; A y B a la vez en 80, y B y C a la vez en 65. Demostrar que los tres terminan bien a la vez en al menos 30 ejecuciones, y que en como mucho 25 no termina bien ninguno.

30. [15] Una partición de $A \cup B \cup C$ *(2 puntos)*

Solución, p. 15

(a) Enunciar el principio de adición.

(b) Demostrar que A, $B \setminus A$ y $C \setminus (A \cup B)$ son disjuntos dos a dos y que su unión es $A \cup B \cup C$.

(c) Deducir que $|A \cup B \cup C| = |A| + |B \setminus A| + |C \setminus (A \cup B)|$.

▶ 31. [20] Órdenes de cinco tareas *(2 puntos)*

Solución, p. 16

Un servidor ejecuta cinco tareas distintas, $T_1, \ldots, T_5$, una detrás de otra y cada una una vez.

(a) ¿En cuántos órdenes puede hacerlo?

(b) ¿En cuántos va T_1 antes que T_2 (no necesariamente seguidas)? Contarlo por casos, según la posición de T_1, y comprobarlo de otra manera.

(c) ¿En cuántos van T_1 y T_2 seguidas, en cualquier orden?

Retos

32. [25] Amigo invisible

Solución, p. 16

Unos amigos meten sus nombres en una bolsa y cada uno saca un papel. ¿En cuántos de los resultados posibles no le toca a nadie su propio nombre, (a) si son 4 amigos; (b) si son 5?

33. [30] Sin dos vocales seguidas, en general

Solución, p. 17

Sea a_n el número de contraseñas de n caracteres (las 26 letras minúsculas, sin la ñ, y los 10 dígitos, que se pueden repetir) sin dos vocales seguidas; $a_1 = 36$, y $a_0 = 1$, la cadena vacía.

(a) Demostrar que $a_n = 31a_{n-1} + 155a_{n-2}$ para $n \geqslant 2$, separando las contraseñas según su último carácter.

(b) Calcular a_2, a_3 y a_4, y comparar con el problema 16.

(c) ¿Qué fracción de todas las contraseñas de 8 caracteres no tiene dos vocales seguidas?

Soluciones

1. Cardinales

Enunciado, p. 2

Estrategia. Contar elementos distintos, sin mirar lo que hay dentro de cada uno.

$|\{\emptyset\}| = 1$: su único elemento es $\emptyset$. $|\{1, \{1\}\}| = 2$: 1 y $\{1\}$ son distintos. $|\{1, 1, 2\}| = 2$: repetir un elemento no lo cuenta dos veces. $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})| = 2^3 = 8$. $|\{1, 2\} \times \{a, b, c\}| = 2 \cdot 3 = 6$ (multiplicación). $|\emptyset \times \{1\}| = 0 \cdot 1 = 0$: no hay par con primera componente en $\emptyset$.

Error típico. $|\{\emptyset\}| = 0$. El conjunto vacío no tiene elementos; el conjunto que lo contiene tiene uno: una caja vacía dentro de una caja.

2. Un Venn con números

Enunciado, p. 2

Estrategia. Las cuatro regiones son disjuntas dos a dos: cada conjunto que se pide es unión de algunas de ellas, y su cardinal, la suma (principio de adición).

$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, así que $|A| = 7 + 3 = 10$. Del mismo modo, $|B| = 3 + 5 = 8$, $|A \cup B| = 7 + 3 + 5 = 15$, $|A \setminus B| = 7$, $|U| = 15 + 4 = 19$ y $|(A \cup B)^c| = 4$. *Comprobación.* $|A| + |B| - |A \cap B| = 10 + 8 - 3 = 15$.

Error típico. $|A \cup B| = |A| + |B| = 18$: los 3 de $A \cap B$ están en los dos y se cuentan dos veces.

3. Un PIN de dos dígitos

Enunciado, p. 2

Estrategia. Partir en casos que no se solapan y sumar; dentro de cada caso, por etapas.

(a) $10 \cdot 10 = 100$. (b) Si suman 9, el primer dígito puede ser cualquiera de 0 a 9 y el segundo queda fijado: 10 (09, 18, ..., 90). Si suman 17: 89 y 98, 2. Un PIN no suma las dos cosas, así que hay $10 + 2 = 12$. (c) El 7 va delante y el otro dígito no es 7 (9), o va detrás y el primero no es 7 (9): $9 + 9 = 18$. (d) Cada dígito tiene 9 opciones: $9 \cdot 9 = 81$. *Comprobación.* Ningún 7, uno o dos (solo el 77): $81 + 18 + 1 = 100$.

Error típico. En (c), «el 7 delante, 10; detrás, 10; total 20»: el 77 sale en los dos casos, y no tiene exactamente un 7. Antes de sumar, comprobar que los casos son disjuntos.

4. La diferencia

Enunciado, p. 2

Estrategia. Partir A en dos trozos disjuntos: lo que está en B y lo que no.

$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, y los dos trozos son disjuntos: un $x \in A$ está en B o no está, y no las dos cosas. Por el principio de adición, $|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|$. □ La segunda igualdad es falsa: con $A = \{1\}$ y $B = \{2\}$, $|A \setminus B| = 1$ y $|A| - |B| = 0$. Es cierta cuando $B \subset A$, porque entonces $A \cap B = B$.

Error típico. Restar $|B|$ entero: solo se quita de A lo que B tiene en común con A.

5. Monotonía y la desigualdad de la unión

Enunciado, p. 2

Estrategia. Toda desigualdad entre cardinales sale de una igualdad (adición o inclusión–exclusión) y de que un cardinal es $\geqslant 0$.

(a) Si $A \subset B$, entonces $B = A \cup (B \setminus A)$, con los dos trozos disjuntos. Por adición, $|B| = |A| + |B \setminus A| \geqslant |A|$, porque $|B \setminus A| \geqslant 0$. □

(b) Por inclusión–exclusión, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \leqslant |A| + |B|$, porque $|A \cap B| \geqslant 0$. La igualdad se da si y solo si $|A \cap B| = 0$, es decir, si y solo si $A \cap B = \emptyset$: el único conjunto con 0 elementos es el vacío. □

(c) $A \cap B \subset A$, y se aplica (a). □

Error típico. Leer (a) al revés: $|A| \leqslant |B|$ no implica $A \subset B$. Con $A = \{1\}$ y $B = \{2, 3\}$, $1 \leqslant 2$ y $A \not\subset B$.

6. Las siete regiones

Enunciado, p. 2

Estrategia. La tabla de pertenencia: cada $x \in U$ tiene una fila, según esté o no en A, en B y en C. Cada uno de los siete conjuntos es el de los elementos de una fila.

Hay ocho filas. La fila (sí, sí, no) son los x con $x \in A$, $x \in B$, $x \notin C$, es decir, $(A \cap B) \setminus C$; del mismo modo, cada una de las siete filas con algún «sí» da uno de los siete conjuntos, y la fila (no, no, no) da $(A \cup B \cup C)^c$.

Disjuntos dos a dos. Dos de los conjuntos corresponden a filas distintas, que difieren en alguna columna: por ejemplo, un x de $(A \cap B) \setminus C$ está en B y uno de $A \setminus (B \cup C)$ no. Un elemento no puede estar en los dos.

La unión es $A \cup B \cup C$. Cada uno de los siete está contenido en $A \cup B \cup C$, porque su fila tiene algún «sí». Y si $x \in A \cup B \cup C$, su fila no es (no, no, no), así que x está en el conjunto de su fila. □

Por el principio de adición, $|A \cup B \cup C|$ es la suma de los siete cardinales.

No siempre son una partición: en una partición ningún bloque es vacío, y aquí puede haberlos. Con $A = B = C = \{1\}$, seis de los siete son vacíos. Los que no lo son sí forman una partición de $A \cup B \cup C$.

Error típico. Llamar $A \cap B$ a la región «A y B»: $A \cap B$ incluye el centro, $A \cap B \cap C$; la región es $(A \cap B) \setminus C$. Contar $A \cap B$ como región cuenta el centro dos veces.

7. «Solo A»

Enunciado, p. 2

Estrategia. «Solo A» es A menos lo que tiene en común con $B \cup C$: el problema 4 y luego inclusión–exclusión.

$$\begin{aligned} |A \setminus (B \cup C)| &= |A| - |A \cap (B \cup C)| && \text{problema 4} \\ &= |A| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| && \text{distributividad} \\ &= |A| - \big(|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|\big) && \text{inclusión–exclusión} \end{aligned}$$

porque $(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$ (asociatividad, conmutatividad e idempotencia).

□ Con $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$ y $C = \{1\}$: $|A \setminus B| = 1$ y $|A \setminus (B \cup C)| = 0$.

Error típico. Con tres conjuntos, tomar «solo A» como $A \setminus B$. «Solo A» quita B *y* C. En el problema 21, $L \setminus C$ tiene 50 elementos y «solo L», 35.

8. Órdenes y filas

Enunciado, p. 2

Estrategia. Por etapas, posición a posición: cuántas opciones hay en cada una, no cuáles.

(a) La primera posición tiene n opciones. Sea cual sea el objeto elegido, para la segunda quedan $n-1$: cuáles quedan depende de la primera elección, pero cuántos no. Así hasta la última, que tiene 1. Por el principio de multiplicación hay $n(n-1)\cdots 1 = n!$ órdenes. □ (b) Igual, con k etapas: $n(n-1)\cdots(n-k+1)$. (c) $8\cdot 7\cdot 6 = 336$.

Error típico. En (c), $8^3 = 512$: un corredor no puede llevarse dos medallas. O $336/6$: el orden en el podio importa, oro y plata no son lo mismo.

9. Inclusión–exclusión con cuatro conjuntos

Enunciado, p. 3

Estrategia. Como con tres conjuntos: llevar la cuenta de cuántas veces se suma y se resta cada elemento, según en cuántos conjuntos esté.

$$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i\cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i\cap A_j\cap A_k| - |A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|,$$

con $4+6+4+1 = 15$ términos (los pares de cuatro índices son 6; las ternas, 4).

Un elemento que no está en ningún conjunto no aparece en ningún término: se cuenta 0 veces. Si está en exactamente $k \geqslant 1$ de ellos, aparece en k términos de la primera suma, en los términos de la segunda cuyos dos conjuntos lo contienen, y así. Con $k=1$: 1. Con $k=2$: $2-1=1$. Con $k=3$: $3-3+1=1$ (está en tres conjuntos, tres pares y una terna). Con $k=4$: $4-6+4-1=1$. Cada elemento de la unión se cuenta una vez, y los de fuera, ninguna: la fórmula da $|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4|$. □

Error típico. Los signos: se suman los términos de un conjunto y de tres, y se restan los de dos y de cuatro. Poner $+$ al último término cuenta tres veces a los elementos de los cuatro conjuntos ($4-6+4+1=3$).

10. Cadenas de bits

Enunciado, p. 3

Estrategia. En (b), «o» es una unión con solape: inclusión–exclusión.

(a) $3\cdot 2\cdot 4 = 24$. (b) Sean A las cadenas que empiezan por 1 y B las que acaban en 01. En A quedan 9 bits libres, en B quedan 8 y en $A\cap B$ quedan 7:

$$|A\cup B| = 2^9 + 2^8 - 2^7 = 512 + 256 - 128 = 640.$$

Error típico. $512+256 = 768$ cuenta dos veces las 128 cadenas que empiezan por 1 *y* acaban en 01.

11. Divisibles por 2, 3 o 5

Enunciado, p. 3

Estrategia. Sea D_k el conjunto de los múltiplos de k entre 1 y 1000. Hay que calcular $|D_2\cup D_3\cup D_5|$: inclusión–exclusión con tres conjuntos.

Los múltiplos de k entre 1 y 1000 son $k, 2k, \ldots, qk$, con $q = \lfloor 1000/k\rfloor$, la parte entera; así que $|D_k| = \lfloor 1000/k\rfloor$. Un entero es múltiplo de 2 y de 3 si y solo si lo es de 6: su resto al dividir entre 6 es $0, 1, \ldots, 5$, de eso depende que sea par y que sea múltiplo de 3, y solo el resto 0 da las dos cosas. Del mismo modo, $D_2\cap D_5 = D_{10}$, $D_3\cap D_5 = D_{15}$ y $D_2\cap D_3\cap D_5 = D_{30}$. Entonces

$$|D_2\cup D_3\cup D_5| = 500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734,$$

y no son divisibles por ninguno $1000 - 734 = 266$.

Error típico. $500 + 333 + 200 = 1033$: más que los 1000 números que hay. Una suma mayor que el universo avisa de que hay solape.

12. Contraseñas de cuatro caracteres

Enunciado, p. 3

Estrategia. Escribir antes los conjuntos y lo que hay que calcular: $U = S^4$, con S los 36 caracteres; L, las cadenas con alguna letra; D, las cadenas con algún dígito. Hay que calcular $|L \cap D|$. Contar lo que *no* vale es más fácil: L^c son las cadenas sin letras y D^c, las cadenas sin dígitos.

$$\begin{aligned}
|L \cap D| &= |U| - |(L \cap D)^c| && \text{complementario}\\
&= |U| - |L^c \cup D^c| && \text{De Morgan}\\
&= |U| - \left(|L^c| + |D^c| - |L^c \cap D^c|\right) && \text{inclusión–exclusión}\\
&= 36^4 - (10^4 + 26^4 - 0) && \text{multiplicación}
\end{aligned}$$

L^c son las cadenas de solo dígitos ($10^4 = 10\,000$), D^c las de solo letras ($26^4 = 456\,976$), y $L^c \cap D^c = \emptyset$: una cadena de 4 caracteres no puede no tener ni letras ni dígitos. Total: $1\,679\,616 - 10\,000 - 456\,976 = 1\,212\,640$.

Error típico. Construirla eligiendo «un dígito, una letra y el resto libre». Es el problema 17.

Variación. Si solo se pide al menos un dígito: $|D| = 36^4 - 26^4 = 1\,222\,640$.

13. Contraseñas de seis caracteres

Enunciado, p. 3

Estrategia. «Al menos uno» se cuenta por el complementario: todas menos las que no tienen ninguno.

(a) Hay 36^6 cadenas, y 26^6 no tienen dígitos: $36^6 - 26^6 = 2\,176\,782\,336 - 308\,915\,776 = 1\,867\,866\,560$. (b) No valen las de solo letras (D^c) ni las de solo dígitos (L^c), y no hay cadenas de las dos clases. Por adición, $|L^c \cup D^c| = 26^6 + 10^6$, y quedan $36^6 - 26^6 - 10^6 = 1\,866\,866\,560$.

Error típico. En (a), $6 \cdot 10 \cdot 36^5$: «la posición de un dígito, el dígito, y el resto libre». Una contraseña con dos dígitos sale dos veces, una vez por cada dígito que se tome como «el elegido» (problema 17).

14. Contraseñas de seis a ocho caracteres

Enunciado, p. 3

Estrategia. Por casos según la longitud, que no se solapan (suma); cada caso, por etapas (producto).

Sean F las 26 letras y S los 36 caracteres. Las contraseñas de longitud n son $F \times S^{n-1}$, con $26 \cdot 36^{n-1}$ elementos. Una contraseña tiene una sola longitud, así que, por adición,

$$26 \cdot 36^5 + 26 \cdot 36^6 + 26 \cdot 36^7 = 1\,572\,120\,576 + 56\,596\,340\,736 + 2\,037\,468\,266\,496,$$

que suman $2\,095\,636\,727\,808$, unos $2.1 \cdot 10^{12}$.

Error típico. Multiplicar los tres casos. «De 6, de 7 o de 8» es una unión disjunta, y se suma; lo que se multiplica son las etapas de *una* contraseña.

15. Contraseñas sin repetir carácter

Enunciado, p. 3

Estrategia. (a) por etapas; (b) por el complementario; (c) como el problema 12, dentro de las que no repiten.

(a) En cada posición quedan los caracteres no usados: 36, 35, 34 y 33 opciones. Cuáles quedan depende de lo elegido; cuántos, no. Por el principio de multiplicación, $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 = 1\,413\,720$. (b) $36^4 - 1\,413\,720 = 1\,679\,616 - 1\,413\,720 = 265\,896$. (c) Dentro de las que no repiten, se quitan las de solo letras sin repetir ($26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 358\,800$) y las de solo dígitos sin repetir ($10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$): $1\,413\,720 - 358\,800 - 5040 = 1\,049\,880$.

Error típico. En (c), restar 26^4 y 10^4, como en el problema 12, y obtener 946 744. Esas cadenas pueden repetir caracteres y no están entre las que se cuentan: lo que se quita tiene que estar dentro de lo que se tiene.

16. Sin dos vocales seguidas

Enunciado, p. 3

Estrategia. Las opciones de una posición dependen de si es vocal (5) o no (31). Como el número cambia según lo elegido: casos, según dónde van las vocales, y se suma.

Las posiciones de las vocales, sin dos seguidas: ninguna; una, en cualquiera de las 4 posiciones; o dos, en las posiciones 1 y 3, 1 y 4 o 2 y 4. Son 8 casos, disjuntos. En cada uno, por etapas, 5 opciones por vocal y 31 por cada otro carácter:

$$31^4 + 4 \cdot 5 \cdot 31^3 + 3 \cdot 5^2 \cdot 31^2 = 923\,521 + 595\,820 + 72\,075 = 1\,591\,416.$$

Comprobación. Por el complementario: sea E_i el conjunto de las cadenas con vocales en las posiciones i e $i+1$. $|E_1| = |E_2| = |E_3| = 5^2 \cdot 36^2 = 32\,400$; $|E_1 \cap E_2| = |E_2 \cap E_3| = 5^3 \cdot 36 = 4500$; $|E_1 \cap E_3| = |E_1 \cap E_2 \cap E_3| = 5^4 = 625$. Por inclusión–exclusión, $|E_1 \cup E_2 \cup E_3| = 97\,200 - 9625 + 625 = 88\,200$, y $36^4 - 88\,200 = 1\,591\,416$.

Error típico. «La primera tiene 36 opciones y cada una de las siguientes 31»: $36 \cdot 31^3$. Pero después de una consonante puede ir una vocal: las opciones de cada posición dependen de la anterior, y no es un producto. El problema 33 lo resuelve para cualquier longitud.

17. Un recuento que cuenta de más

Enunciado, p. 3

Estrategia. Comparar con algo conocido, y buscar una contraseña que se construya de dos maneras.

El método da 4 043 520, más que todas las cadenas de 4 caracteres ($36^4 = 1\,679\,616$): algo se cuenta más de una vez. `a1b2` sale 4 veces: el dígito elegido puede ser el `1` o el `2`, y la letra elegida, la `a` o la `b`. `a111` sale 3 veces, una por cada posición del dígito elegido. El principio de multiplicación cuenta construcciones; cuenta objetos solo si cada objeto se construye de una sola manera. En pequeño: con los caracteres `a` y `0` y longitud 3, hay $2^3 - 2 = 6$ cadenas válidas, y el método da $3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 12$ (`a00` sale dos veces). La cuenta buena, 1 212 640, está en el problema 12.

Error típico. Arreglarlo dividiendo: no hay un número fijo por el que dividir, porque cada contraseña sale un número distinto de veces (`a1b2`, 4; `a111`, 3).

18. Las rutas de un repartidor

Enunciado, p. 4

Estrategia. Una ruta es un orden de las otras $n-1$ ciudades (problema 8). En (b), el número de opciones cambia según la primera ciudad: casos, y se suma.

(a) $(n-1)!$. Si $n \geqslant 3$, cada ruta y su inversa son dos órdenes distintos, que se cuentan como uno: hay $(n-1)!/2$. Con $n = 6$, 120 y 60.

(b) Por casos según la primera ciudad después de A. Si es B, la condición ya se cumple y las otras tres van en cualquier orden: $3! = 6$. Si es C, igual: 6. Si es D, la segunda tiene que ser B o C (2 opciones) y las dos restantes van en cualquier orden (2): 4. Si es E, ninguna. Total: $6+6+4 = 16$. *Comprobación.* Por el complementario: las rutas malas son las que pasan por E antes que por B y que por C. Entre B, C y E, cada uno de los tres va el primero en la misma cantidad de rutas (cambiar los nombres de dos de ellos empareja unas con otras), así que E va antes que los otros dos en $24/3 = 8$, y $24 - 8 = 16$.

Error típico. En (b), «E no puede ir la primera: $3 \cdot 3! = 18$». Eso olvida las rutas A, D, E, ... : E va después de D, pero antes que B y que C.

19. Permutaciones con 42, 04 o 60

Enunciado, p. 4

Estrategia. Sean P_{42}, P_{04} y P_{60} las ordenaciones en que aparece cada pareja; se pide $|P_{42} \cup P_{04} \cup P_{60}|$. Para contar las que tienen una pareja, pegarla y tratarla como un solo símbolo.

Cada ordenación con «42» corresponde a una sola ordenación de los nueve símbolos 42, 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, y al revés: $|P_{42}| = 9!$, y lo mismo P_{04} y P_{60}. En $P_{42} \cap P_{60}$ hay dos bloques, 42 y 60, y ocho símbolos: $8!$. En $P_{42} \cap P_{04}$ el 4 va detrás del 0 y delante del 2: un bloque, 042, y $8!$. En $P_{04} \cap P_{60}$, el bloque 604: $8!$. En las tres, el bloque 6042 y siete símbolos: $7!$. Por inclusión–exclusión,

$$3 \cdot 9! - 3 \cdot 8! + 7! = 1\,088\,640 - 120\,960 + 5040 = 972\,720.$$

Error típico. Decir que $P_{42} \cap P_{04} = \emptyset$ porque «el 4 no puede estar en dos bloques». Puede: en 042 las dos parejas comparten el 4.

20. Una encuesta con las regiones dadas

Enunciado, p. 4

Estrategia. El Venn al revés: aquí se dan las regiones, y cada conjunto es la unión de las suyas (problema 6).

$|P| = 18 + 10 + 7 + 4 = 39$, $|J| = 12 + 10 + 5 + 4 = 31$, $|C| = 9 + 7 + 5 + 4 = 25$; $|P \cap J| = 10+4 = 14$, $|P \cap C| = 7+4 = 11$, $|J \cap C| = 5+4 = 9$; y $|P \cup J \cup C| = 100-35 = 65$. *Comprobación.* $39+31+25-14-11-9+4 = 65$. Exactamente dos: $10+7+5 = 22$; al menos dos, $22 + 4 = 26$.

Error típico. $|P \cap J| = 10$: los 4 que han usado los tres lenguajes también han usado Python y Java.

21. Permisos de apps

Enunciado, p. 4

Estrategia. Escribir antes lo que se pide, como conjuntos: (a) $(L \cup C \cup M)^c$; (b) $L \setminus (C \cup M)$; (c) $\big((L \cap C) \setminus M\big) \cup \big((L \cap M) \setminus C\big) \cup \big((C \cap M) \setminus L\big)$. El Venn se rellena de dentro afuera.

(a) $|L \cup C \cup M| = 90 + 80 + 70 - 40 - 30 - 35 + 15 = 150$, así que $|(L \cup C \cup M)^c| = 200 - 150 = 50$. (b) Por el problema 7, $90 - 40 - 30 + 15 = 35$. (c) Las tres regiones de dos, que son disjuntas: $25 + 15 + 20 = 60$ (calculadas en (d)).

(d) El centro: $|L \cap C \cap M| = 15$. Como $L \cap C = (L \cap C \cap M) \cup \big((L \cap C) \setminus M\big)$ y los dos trozos son disjuntos, $|(L \cap C) \setminus M| = 40 - 15 = 25$; del mismo modo, $30 - 15 = 15$ y $35 - 15 = 20$. L es la unión disjunta de sus cuatro regiones (problema 6), así que «solo L» tiene $90 - 25 - 15 - 15 = 35$; «solo C», $80 - 25 - 20 - 15 = 20$; «solo M», $70 - 15 - 20 - 15 = 20$. Fuera, 50. *Comprobación.* $35+20+20+25+15+20+15 = 150$.

Error típico. Tres, y salieron en clase. «Solo L» como $L \setminus C$, que da 50 (problema 7). Restar a L las dos intersecciones y no sumar el centro: $90 - 40 - 30 = 20$, que quita dos veces a las 15 apps del centro. «Exactamente dos» como $40 + 30 + 35 = 105$: cada una de las 15 del centro está en las tres intersecciones, y hay que quitarla tres veces: $105 - 3 \cdot 15 = 60$.

22. Datos en negativo

Enunciado, p. 4

Estrategia. Sean P, G y R los microservicios que usan cada lenguaje, y N el total, que no se conoce. Como cada uno usa al menos un lenguaje, el universo es $P \cup G \cup R$, y los datos «no usan» son complementarios dentro de él: $|P| = N - 12$. Inclusión–exclusión da una ecuación en N.

$|P| = N - 12$, $|G| = N - 15$ y $|R| = N - 9$ (complementario). Por inclusión–exclusión,

$$N = (N - 12) + (N - 15) + (N - 9) - 8 - 10 - 7 + 5 = 3N - 56,$$

así que $N = 28$, y $|P| = 16$, $|G| = 13$, $|R| = 19$. (b) Por el problema 7, solo Go: $13 - 8 - 7 + 5 = 3$. (c) Solo Python: $16 - 8 - 10 + 5 = 3$; solo Rust: $19 - 10 - 7 + 5 = 7$; exactamente uno, $3 + 3 + 7 = 13$. *Comprobación.* Las siete regiones: $3 + 3 + 7 + 3 + 5 + 2 + 5 = 28$.

Error típico. Olvidar que cada microservicio usa al menos un lenguaje. Sin eso, $P \cup G \cup R$ puede no ser todo, hay dos incógnitas (N y los que no usan ninguno) y una sola ecuación.

23. ¿Entre qué valores?

Enunciado, p. 4

Estrategia. Una cota por cada lado, y un ejemplo que la alcance: sin el ejemplo, no se sabe si es el extremo.

$|A \cap B| \leqslant |B| = 9$ (problema 5) y $|A \cap B| \geqslant 12 + 9 - 15 = 6$ (cota). Como $|A \cup B| = 21 - |A \cap B|$, está entre 12 y 15. Con $U = \{1, \dots, 15\}$ y $A = \{1, \dots, 12\}$: si $B = \{7, \dots, 15\}$, $|A \cap B| = 6$ y $|A \cup B| = 15$; si $B = \{1, \dots, 9\}$, $|A \cap B| = 9$ y $|A \cup B| = 12$. Los valores intermedios también se alcanzan, cambiando los elementos de B de uno en uno.

Error típico. Dar 0 como mínimo de $|A \cap B|$: es cierto que $|A \cap B| \geqslant 0$, pero no es el mínimo, porque $12 + 9 > 15$ obliga a que se solapen. Del mismo modo, $|A \cup B| \leqslant 21$ es cierto pero no se alcanza: $A \cup B \subset U$.

24. Los pensionistas

Enunciado, p. 5

Estrategia. Contar lo contrario. Los que *no* han perdido las cuatro cosas son la unión de los complementarios (De Morgan), y una unión nunca tiene más elementos que la suma de sus partes.

Sean O, E, B y P los que han perdido un ojo, una oreja, un brazo y una pierna, en porcentaje del total. (a) Por De Morgan, $(O \cap E \cap B \cap P)^c = O^c \cup E^c \cup B^c \cup P^c$, y como $|X \cup Y| \leqslant |X| + |Y|$ (problema 5, aplicado tres veces),

$$|(O \cap E \cap B \cap P)^c| \leqslant 30 + 25 + 20 + 15 = 90.$$

Luego al menos el 10 % ha perdido las cuatro cosas. Es el mínimo: con 100 pensionistas, si conservan el ojo los números 1 a 30, la oreja del 31 al 55, el brazo del 56 al 75 y la pierna del 76 al 90, los porcentajes son exactamente 70, 75, 80 y 85, y solo los 10 últimos han perdido las cuatro cosas.

(b) Los que no han perdido nada son $O^c \cap E^c \cap B^c \cap P^c \subset P^c$, así que son como mucho el 15 %; y como poco, el 0 %. Los dos se alcanzan. En el reparto de (a) nadie conserva dos cosas: 0 %. Si conservan la pierna los números 1 a 15, el brazo del 1 al 20, la oreja del 1 al 25 y el ojo del 1 al 30, los 15 primeros lo conservan todo: 15 %. □

Error típico. $0.70 \cdot 0.75 \cdot 0.80 \cdot 0.85 \approx 0.357$, un 35.7 %: multiplicar supone que perder un ojo y perder una oreja no tienen nada que ver, y el enunciado no dice nada de eso. Lo que se pide es una cota que valga en *todos* los casos. Es un error antiguo: una lectora respondió «35 y 7/10», y Carroll le contestó que el problema no admitía esa lectura (Carroll 1885, respuestas al nudo X, p. 142 y ss.).

25. Bloques compartidos

Enunciado, p. 5

Estrategia. Una cota inferior positiva demuestra que un conjunto no es vacío. Si la cota no dice nada, para contestar «no se puede asegurar» hace falta un caso en que sea vacío.

(a) $|X \cap Y| \geqslant 600 + 450 - 1000 = 50$ (cota). Con X los bloques 1 a 600 e Y los bloques 551 a 1000, comparten exactamente los 50 bloques del 551 al 600.

(b) La cota con tres conjuntos da $600 + 450 + 300 - 2 \cdot 1000 = -650$: cierto, e inútil. Y no se puede asegurar: con X e Y como en (a) y Z los bloques 1 a 300, Z no toca los bloques 551 a 600, que son $X \cap Y$, así que $X \cap Y \cap Z = \emptyset$.

Error típico. De «la cota da −650» concluir que ningún bloque es de los tres. Una cota que no dice nada no dice que no; aquí, con Z los bloques 551 a 850, los 50 de $X \cap Y$ serían de los tres. Lo que demuestra que no se puede asegurar es el ejemplo.

26. Repositorios

Enunciado, p. 5

Estrategia. Escribir lo que se pide como conjuntos: (a) $(T \cup I \cup D)^c$; (b) $T \setminus (I \cup D)$; (c) la unión, disjunta, de $T \setminus (I \cup D)$, $I \setminus (T \cup D)$ y $D \setminus (T \cup I)$.

(a) $|T \cup I \cup D| = 120 + 105 + 90 - 50 - 40 - 35 + 20 = 210$, y ninguna: $250 - 210 = 40$. (b) Por el problema 7, $120 - 50 - 40 + 20 = 50$. (c) Del mismo modo, solo I: $105 - 50 - 35 + 20 = 40$; solo D: $90 - 40 - 35 + 20 = 35$. Exactamente una: $50 + 40 + 35 = 125$.

Error típico. En (b), $120 - 50 - 40 = 30$: los 20 que tienen las tres cosas se han quitado dos veces.

27. Selección

Enunciado, p. 5

Estrategia. Una incógnita para una región, $x = |B \setminus R|$; las demás regiones, en función de ella; y una ecuación con el total.

$|R \cup B| = 120 - 18 = 102$. Las tres regiones de $R \cup B$ son disjuntas: $B \setminus R$ con x, $R \cap B$ con 30 y $R \setminus B$ con $3x$. Por adición, $x + 30 + 3x = 102$, así que $x = 18$ y $|R| = 3 \cdot 18 + 30 = 84$.

Error típico. Leer «el triple» como $|R| = 3|B|$. El enunciado habla de los que superan *solo* una prueba: de las regiones, no de los conjuntos.

28. Envíos de una práctica

Enunciado, p. 5

Estrategia. Como el problema 24: los que fallan alguna cosa son la unión de los que fallan cada una.

Fallan cada cosa, como mucho, el 18 %, el 12 %, el 10 % y el 7 %; los que fallan alguna, como mucho $18+12+10+7 = 47$ (problema 5, aplicado tres veces). Así que al menos el 53 % cumple las cuatro. Es el mínimo: con 100 envíos, si fallan el primer requisito los números 1 a 18, el segundo del 19 al 30, el tercero del 31 al 40 y el cuarto del 41 al 47, los porcentajes son 82, 88, 90 y 93, y cumplen las cuatro exactamente 53.

Error típico. Dar la cota sin el ejemplo. «Como mínimo» pide las dos cosas: que nunca baje de 53 (la cota) y que pueda ser 53 (el ejemplo).

29. Ejecuciones

Enunciado, p. 5

Estrategia. Escribir lo que hay que demostrar: $|A \cap B \cap C| \geqslant 30$ y $|(A \cup B \cup C)^c| \leqslant 25$. Para la primera, buscar dos conjuntos cuya intersección sea $A \cap B \cap C$ y que estén dentro de uno conocido.

$A \cap B$ y $B \cap C$ están contenidos en B, y $(A \cap B) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$ (asociatividad e idempotencia). Por inclusión–exclusión y el problema 5,

$$80 + 65 - |A \cap B \cap C| = |(A \cap B) \cup (B \cap C)| \leqslant |B| = 115,$$

así que $|A \cap B \cap C| \geqslant 30$. Es la cota de dos conjuntos con B como universo. □

Para la segunda, $A \cup B \subset A \cup B \cup C$, luego $(A \cup B \cup C)^c \subset (A \cup B)^c$, y

$$|(A \cup B \cup C)^c| \leqslant 200 - |A \cup B| = 200 - (140 + 115 - 80) = 25. \qquad \square$$

Las dos cotas se alcanzan a la vez: por ejemplo, con 30 ejecuciones en los tres, 50 solo en A y B, 35 solo en B y C, 30 solo en A y C, 30 solo en A, ninguna solo en B o solo en C, y 25 en ninguno.

Error típico. La cota con tres conjuntos: $140 + 115 + 95 - 2 \cdot 200 = -50$. Es cierta e inútil: solo usa $|A|$, $|B|$ y $|C|$, y deja fuera los datos de las intersecciones. Cuando una cota no dice nada, hay que buscar otra con los datos que no se han usado.

30. Una partición de $A \cup B \cup C$

Enunciado, p. 6

Estrategia. Escribir qué pide cada conjunto a un elemento y comparar.

(a) Si $A_1, \dots, A_n$ son conjuntos finitos disjuntos dos a dos, entonces $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + \cdots + |A_n|$.

(b) Los tres conjuntos piden, respectivamente: $x \in A$; $x \notin A$ y $x \in B$; $x \notin A$, $x \notin B$ y $x \in C$. El primero y cualquiera de los otros difieren en «$x \in A$»; el segundo y el tercero, en «$x \in B$»: son disjuntos dos a dos. Los tres están contenidos en $A \cup B \cup C$. Y si $x \in A \cup B \cup C$, o está en A; o no, y está en B, y entonces en $B \setminus A$; o no está en ninguno de los dos, y entonces está en C, y en $C \setminus (A \cup B)$. □

(c) Por (b) y el principio de adición. □

Error típico. Decir que son una partición: alguno puede ser vacío (si $B \subset A$, $B \setminus A = \emptyset$), y en una partición ningún bloque lo es. El principio de adición solo pide que sean disjuntos dos a dos.

31. Órdenes de cinco tareas

Enunciado, p. 6

Estrategia. Por etapas, posición a posición; si el número de opciones cambia según lo elegido, casos, y se suma.

(a) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. (b) Si T_1 ocupa la posición 1, 2, 3 o 4, T_2 tiene 4, 3, 2 o 1 sitios detrás, y las otras tres tareas, $3! = 6$ órdenes: $24 + 18 + 12 + 6 = 60$ (en la posición 5, ninguno). *Comprobación.* Intercambiar T_1 y T_2 empareja cada orden con «T_1 antes» con uno con «T_2 antes»: son la mitad de 120. (c) El bloque T_1T_2 empieza en una de 4 posiciones, en 2 órdenes, y las otras tres tareas van en 3!: $4 \cdot 2 \cdot 6 = 48$.

Error típico. En (b), $4 \cdot 4 \cdot 3!$: el número de sitios para T_2 depende de dónde esté T_1, y la multiplicación por etapas solo vale si ese número es siempre el mismo.

32. Amigo invisible

Enunciado, p. 6

Estrategia. Por el complementario: contar los resultados en que a *alguien* le toca su nombre, una unión de conjuntos que se solapan. Inclusión–exclusión con cuatro y con cinco conjuntos (problema 9).

(a) Hay $4! = 24$ resultados. Sea A_i el conjunto de resultados en que al amigo i le toca su nombre. Fijado ese papel, los otros tres se reparten de $3! = 6$ maneras: $|A_i| = 6$. Del mismo modo, $|A_i \cap A_j| = 2! = 2$ para cada uno de los 6 pares, $|A_i \cap A_j \cap A_k| = 1$ para cada una de las 4 ternas, y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1$. Entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 4 \cdot 6 - 6 \cdot 2 + 4 \cdot 1 - 1 = 15,$$

y quedan $24 - 15 = 9$ resultados sin nadie con su nombre.

(b) Como en el problema 9, ahora con cinco conjuntos. Hay $5! = 120$ resultados. Si se fijan los papeles de r amigos, los demás se reparten de $(5 - r)!$ maneras. Hay 5 amigos, 10 pares, 10 ternas (las que quedan fuera de cada par), 5 grupos de cuatro y uno de cinco:

$$120 - (5 \cdot 24 - 10 \cdot 6 + 10 \cdot 2 - 5 \cdot 1 + 1) = 120 - 76 = 44.$$

Error típico. Contar por etapas, «el primero tiene 3 opciones, el segundo 2...»: cuántas opciones le quedan al segundo depende de si el primero se llevó su papel. No es un producto de números fijos.

Variación. La proporción de sorteos buenos es $9/24 = 0.375$ con 4 amigos y $44/120 \approx 0.367$ con 5. Con muchos amigos se acerca a $1/e \approx 0.368$.

33. Sin dos vocales seguidas, en general

Enunciado, p. 6

Estrategia. El problema 16 por casos no se generaliza bien: los patrones crecen con n. En cambio, una contraseña buena de longitud n se obtiene de una más corta: casos según el último carácter, y se suma.

(a) Sea $n \geqslant 2$. Las contraseñas buenas que acaban en un carácter que no es vocal se obtienen, cada una de una sola manera, añadiendo uno de esos 31 caracteres a una contraseña buena de longitud $n-1$: son $31a_{n-1}$. Las que acaban en vocal tienen antes un carácter que no es vocal (si no, habría dos vocales seguidas), y se obtienen, cada una de una sola manera, añadiendo a una contraseña buena de longitud $n-2$ uno de los 31 caracteres que no son vocales y una de las 5 vocales: son $31 \cdot 5 \cdot a_{n-2} = 155a_{n-2}$. Los dos casos son disjuntos; por adición, $a_n = 31a_{n-1} + 155a_{n-2}$. □

(b) $a_2 = 31 \cdot 36 + 155 = 1271$ (son las $36^2 = 1296$ menos las 25 de dos vocales); $a_3 = 31 \cdot 1271 + 155 \cdot 36 = 44\,981$; $a_4 = 31 \cdot 44\,981 + 155 \cdot 1271 = 1\,591\,416$, como en el problema 16.

(c) Siguiendo, $a_5 = 56\,305\,951$, $a_6 = 1\,992\,153\,961$, $a_7 = 70\,484\,195\,196$ y $a_8 = 2\,493\,793\,915\,031$. Como $36^8 = 2\,821\,109\,907\,456$, la fracción es $a_8/36^8 \approx 0.884$, un 88.4 %.

Error típico. $a_n = 36a_{n-1}$, «añadir cualquier carácter»: si la contraseña acaba en vocal y se añade otra, aparecen dos seguidas. Lo que se añade depende de cómo acaba lo que había: por eso hacen falta los dos términos.

Variación. Con una sola vocal y una sola consonante, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, con $a_0 = 1$ y $a_1 = 2$: $1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$, los números de Fibonacci. Las recurrencias como esta se resuelven en la Unidad IV.

Fuentes. El 14 y el 19 están adaptados de Lehman, Leighton y Meyer (2010, §11.2.4, p. 317 y §11.8.3, pp. 336–337), con licencia CC BY-NC-SA 4.0; en el 14, el original admite mayúsculas. El 6, el 18 y el 22 están adaptados de González Gutiérrez (2023, ej. 5.10, pp. 173–175, ej. 5.6 y 5.7, p. 165, ej. 5.12, pp. 178–180), con permiso del autor; el 22, con otro contexto y otros datos. El (a) del 24 es de Carroll (1885, nudo X). El 16, el 21 (d) y el 24 (b) salieron en las clases del 3 y del 5 de noviembre. Los demás son propios: escritos para este curso, sobre tipos de problema clásicos. «De» indica el problema de la fuente, traducido; «adaptado de», el mismo problema reescrito, con otro enunciado, contexto o datos; «idea de», solo la técnica o el tipo de problema. Los tipos de problema siguen a Graham, Knuth y Patashnik (1994, p. viii); las marcas de dificultad, a Knuth (1997), «Notes on the Exercises».

Referencias

Carroll, Lewis (1885). *A Tangled Tale*. Londres: Macmillan. https://www.gutenberg.org/ebooks/29042 (consultado el 11 de nov. de 2026). Ed. digital: Project Gutenberg, libro electrónico 29042, 2009; dominio público.

González Gutiérrez, Francisco José (2023). «Apuntes de Matemática Discreta». Universidad de Cádiz, versión del 26 de septiembre de 2023; usados y adaptados con permiso del autor.

Graham, Ronald L., Donald E. Knuth y Oren Patashnik (1994). *Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science*. 2.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN: 0-201-55802-5.

Knuth, Donald E. (1997). *The Art of Computer Programming*. Vol. 1: *Fundamental Algorithms*. 3.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Lehman, Eric, F. Thomson Leighton y Albert R. Meyer (2010). *Mathematics for Computer Science*. Apuntes del curso 6.042J/18.062J, otoño de 2010 (profesores: Tom Leighton y Marten van Dijk).

MIT OpenCourseWare.
https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/ (consultado el 12 de nov. de 2026). Licencia CC BY-NC-SA 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Este documento procede de las clases del autor: de sus pizarras y grabaciones de los cursos 2025/26 y 2026/27, y de su diseño del curso, que fija el orden, los ejemplos y los problemas. En su preparación, el autor ha utilizado Claude (Anthropic), un asistente de inteligencia artificial, como ayuda para redactar borradores a partir de ese material, componer el texto y comprobar los cálculos mediante programas. El autor ha revisado, corregido y aprobado todo el contenido, y asume plena responsabilidad sobre él.